

Thuật toán và mô tả thuật toán

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM — Thuật

toán là một dãy hữu hạn các thao tác xác định, được sắp xếp theo trình tự để biến dữ liệu đầu vào thành kết quả đầu ra và giải quyết một lớp bài toán. Một thuật toán tốt cần đúng đắn, hữu hạn, rõ ràng và có khả năng thực hiện được.

II. PHÂN TÍCH VÀ MỞ RỘNG — Có thể mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên, sơ đồ khối hoặc mã giả. Khi thiết kế cần xác định input, output, chia bài toán thành bước nhỏ, xét các trường hợp biên rồi mới đánh giá độ phức tạp thời gian và bộ nhớ.

III. VẬN DỤNG — Ví dụ tìm số lớn nhất trong một dãy: khởi tạo giá trị lớn nhất bằng phần tử đầu, lần lượt so sánh với từng phần tử còn lại và cập nhật khi gặp giá trị lớn hơn. Thuật toán duyệt đúng một lần nên có độ phức tạp tuyến tính.

IV. VÍ DỤ CÓ HƯỚNG DẪN — Xét một tình huống tiêu biểu của bài “Thuật toán và mô tả thuật toán”. Trước hết xác định dữ kiện, khái niệm hoặc quy tắc liên quan; tiếp theo lựa chọn phương pháp, trình bày từng bước và kiểm tra điều kiện áp dụng. Sau khi có kết quả, đối chiếu lại với yêu cầu, giải thích ý nghĩa và chỉ ra lỗi sai thường gặp. Cách làm này giúp học sinh không chỉ ghi nhớ đáp án mà còn

hình thành quy trình giải quyết vấn đề có thể dùng cho các câu hỏi tương tự.

V. BÀI TẬP LUYỆN TẬP — Bài 1: trình bày lại nội dung cốt lõi bằng sơ đồ hoặc bảng so sánh. Bài 2: giải một trường hợp cơ bản và giải thích từng bước. Bài 3: thay đổi một dữ kiện của ví dụ để dự đoán kết quả mới. Bài 4: tìm và sửa một lời giải hoặc nhận định sai. Bài 5: liên hệ kiến thức với một hiện tượng trong học tập hoặc đời sống. Học sinh nên làm độc lập trước, sau đó trao đổi cách giải và tự chấm theo tiêu chí đúng kiến thức, đủ lập luận, rõ trình bày.

VI. TỔNG KẾT VÀ TỰ HỌC — Sau bài

học, học sinh cần tự trả lời được ba câu hỏi: kiến thức nào là nền tảng, dấu hiệu nào cho biết nên áp dụng kiến thức đó, và làm thế nào kiểm tra kết quả. Hãy lập một trang ghi chú gồm từ khóa, công thức hoặc luận điểm chính, một ví dụ mẫu và một lỗi dễ mắc. Ôn lại sau một ngày và một tuần, đồng thời tự tạo thêm câu hỏi vận dụng để củng cố khả năng nhớ lâu và sử dụng kiến thức linh hoạt.